

## 第 4 章

# 波動

音や光は、人間に限らず、様々な生物や天体において不可欠な現象であり、「波動」として共通の知識を持って現象そのものを理解することができる。さらに言えば、(高校物理では扱わないが) 原子・原子核・素粒子の物理を記述する理論において、この「波動」という概念が非常に重要となり、いわば「波動」とはこの世を構築する全ての根幹である、とすることができる(かもしれない)。それだけ、物理学において「波動」は重要な概念である、ということが伝わってくると嬉しい。ここでは、音や光を中心とした波動現象について、波の基本から取り上げていく。

### 4.1 波動の基本

ある点、または物体の振動が周囲に伝わる現象を、総じて**波動 (単に波, wave)** という。この、波動現象の元となる点、または物体を**波源 (wave source)**、波動を周辺に伝える物質を**媒質 (medium)** という。波源の振動は、単純であれ複雑であれ、周期  $T$  で一回分の振動として数えることができ、円運動や単振動のときと同様に、振動数  $f$  と

$$f = \frac{1}{T}, \quad (4.1)$$

の関係を持つ。この周期  $T$  の間に、振動が周囲に伝わる距離、つまり波 1 個分の長さのことを**波長 (wave length)** と呼び、周期  $T$  と波長  $\lambda$  から、波の伝わる速さ  $v$  は次のように書ける。

$$v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda. \quad (4.2)$$

この式 (4.2) のことを、今後「波の基本式」と呼ぶことにする。波の速さ  $v$  は、媒質の種類や状態によって変化する。

#### 4.1.1 波の変位における考え方

1 次元の波動を考える。時刻  $t$  における波源の振動の変位を  $f(t)$ 、波の伝わる速さを  $v$  とする。時刻と位置  $(t, x)$  における媒質の変位を  $\psi(t, x)$  とすると、この変位は波が進んだ道のり  $l(x)$  を速さ  $v$  で進んだ時間だけ前の、波源の振動が伝わってきたもののため、

$$\psi(t, x) = f\left(t - \frac{l(x)}{v}\right), \quad (4.3)$$

で表される。ここで  $x$  や  $|x|$  でなく、あえて  $x$  の関数としての、波が進んだ道のり  $l(x)$  を用いて書いたのは、反射を考えたときなどに、その限りではなくなるからである。従って、波の変位の式を記述する際は、公式等に頼ら

ず、上記のように意味をしっかりと考えた上で、式を構築するようにしたほうが、意味が通りやすく、理解しやすいと考える。

この変位の関数  $\psi(t, x)$  について、次のことを考える。

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \left( \frac{\partial \tau}{\partial t} \right)^2 \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial \tau^2} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial \tau^2}, \quad \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \left( \frac{\partial \tau}{\partial x} \right)^2 \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial \tau^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \tau^2}, \quad (4.4)$$

$$\tau = t - \frac{l(x)}{v},$$

ここで、“ $d$ ”ではなく“ $\partial$ ”で書いた微分は偏微分といい、微分したい変数以外は定数として扱う微分の手法である。これより、次の偏微分を用いた方程式が得られる。

$$\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}. \quad (4.5)$$

これを**波動方程式 (wave equation)**という。基本的に、波動現象を記述するためにはこの波動方程式を解く必要がある。しかし、高校物理で扱う範囲内では、この方程式を考慮する必要はなく、また、使うとしても大学数学が必要なため、今は頭の片隅に追いやってもらって構わない。必要になったら、その時に思い出してほしい。

#### 4.1.2 重ね合わせの原理

波動方程式 (4.5) を少し整理すると、次のようになる。

$$\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \left( \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \psi(t, x) = \square \psi(t, x) = 0, \quad \square \equiv \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2}. \quad (4.6)$$

ここで導入した記号  $\square$  はダランベール演算子と呼ばれ、その記号の後ろの関数  $\psi(t, x)$  に対して、式 (4.6) で定義された偏微分を行う、ということを意味している<sup>\*1</sup>。

ここで、2つの関数  $\psi_1(t, x)$  と  $\psi_2(t, x)$  が、それぞれ波動方程式を満たすとする。

$$\square \psi_1(t, x) = 0, \quad \square \psi_2(t, x) = 0. \quad (4.7)$$

すると、この2つの関数の和である  $\Psi(t, x) = \psi_1(t, x) + \psi_2(t, x)$  についても、演算子の特徴から、同様にして波動方程式を満たす。

$$\square \Psi(t, x) = \square (\psi_1(t, x) + \psi_2(t, x)) = 0. \quad (4.8)$$

これはつまり、ある時刻ある位置において、異なる2つの波がぶつかったとき、そこでの全体の媒質の変位は2つの波の変位の和で表すことができる、ということを意味している。この、波動における特徴的な性質を**重ね合わせの原理 (principle of superposition)**という。

#### 4.1.3 ホイヘンスの原理

2次元以上の空間内を伝わる波において、同じ変位となる点を繋げて得られる面のことを**波面 (wave surface)**という。この波面の進み方を考える際に有用となる考え方として、**ホイヘンスの原理 (Huygens' principle)**がある。この流れは、大まかに次のとおりである。

<sup>\*1</sup> 筆者が整理のために用いているだけなので、この段階でわからなくても良い。「こういった記号があるんだ～」程度に留めておいて良い。ちなみに、このように後ろの関数に対して何かしらの操作を行うことを意味する記号を**演算子 (operator)**と呼び、ダランベール演算子については微分を意味するため、微分演算子である。そういった意味では、微分記号  $\frac{d}{dx}$  も、微分演算子のうちの一つであると言える。ちなみに、 $\square$  は  $\frac{d}{dx}$  と同じ微分演算子であるため、高校物理で習う微分のルール (分配法則など) は同様に適用することができる。

- (1) 時刻  $t$  における波面 A を考える。
- (2) 波面 A 上の点を原点とした、半径が同じな複数の円を描く。
- (3) 描いた複数の円の全てが共通して接する曲線を描き、これを次の波面 B とする。

この流れを、図 4.1 で示す。ちなみに、図 4.1 のように、波面が平面となる波を**平面波 (plane wave)**、球状となる波を**球面波 (spherical wave)** という。

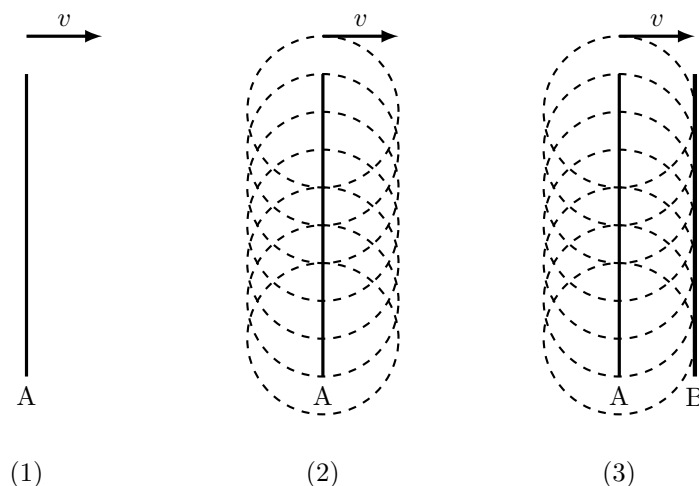


図 4.1 ホイヘンスの原理の模式図。図中の (1)~(3) は、本文中のホイヘンスの原理の流れと対応している。

#### 4.1.4 正弦波

波源が単振動のときの波を**正弦波 (sinusoidal wave)** という。1 次元において、原点に波源があるとき、正弦波の振幅を  $A$ 、周期を  $T$ 、波長を  $\lambda$  とすると、時刻と位置が  $(t, x)$  での変位  $\psi(t, x)$  は、次のようになる。

$$\psi(t, x) = A \sin \left\{ \frac{2\pi}{T} \left( t - \frac{|x|}{\lambda/T} \right) \right\} = A \sin \left\{ 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{|x|}{\lambda} \right) \right\} = A \sin(\omega t - k|x|), \quad \omega = \frac{2\pi}{T}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}. \quad (4.9)$$

ここで、 $\omega$  は波源の単振動の角速度であり、 $k$  は正弦波の**波数 (wave number)** と呼ばれる量であり、波の進行方向に関連する量である。三角関数における角度部分を**位相 (phase)** と呼ぶことから、異なる正弦波において、位相が同じ場合を**同位相 (synphase)**、 $\pi$  異なる場合を**逆位相 (antiphase)** という。また、 $(t, x) = (0, 0)$  において、一般に変位の位相は 0 ではなく、**初期位相 (initial phase)**  $\varphi$  を持っている。これを考慮すると、式 (4.9) は次のように書ける。

$$\psi(t, x) = A \sin \left\{ 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{|x|}{\lambda} \right) + \varphi \right\} = A \sin(\omega t - k|x| + \varphi). \quad (4.10)$$

グラフにすると図 4.2 のようになる。

重ね合わせの原理から、複数の波を足し合わせて 1 つの波を表すことができ、またその逆で、1 つの波を複数の波に分解することが可能となる。ここで、波を分解するとき、単純な三角関数で表せる正弦波での分解をよく行う。よって、正弦波は波を考える上で最も基本的なものであると位置づけることができる。高校物理において、複雑な形の波は扱わず、正弦波で表される波を用いて、様々な物理現象について考えていく。

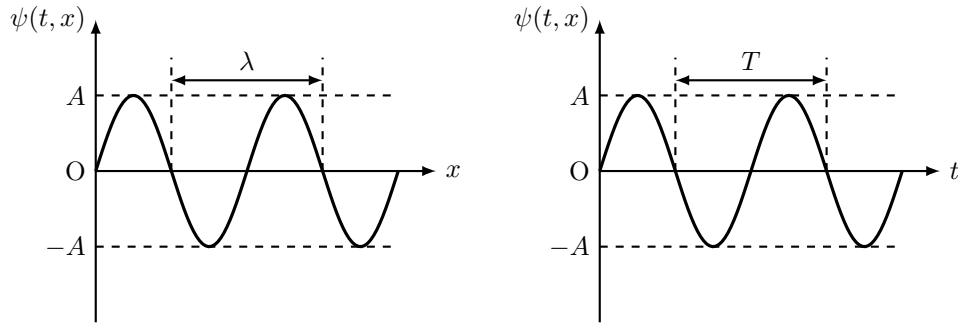


図 4.2 正弦波。左は横軸が位置  $x$ 、右は横軸が時刻  $t$  をそれぞれ表す。

#### 4.1.5 横波と縦波

波の進行方向と媒質の振動方向の関係性によって、波を大きく次の2つに分類することができる。

- 横波 (transverse wave)

- 波の進行方向と媒質の振動方向が直行している波
- 横から見た様子がそのまま変位の関数とみなせる
- 例：地震の S 波、光、電磁波、...

- 縦波 (longitudinal wave)

- 波の進行方向と媒質の振動方向が平行な波
- 媒質の疎密を周囲に伝えていくため、**疎密波 (density wave)** とも
- 横から見ても、そのまま変位の関数とみなせない  
⇒ 媒質の変位方向から、変位をそのまま  $90^\circ$  回転させた様子を変位の関数とみなす  
(媒質の変位を縦軸で表す、つまり横波と同様に表すようにする)
- 例：地震の P 波、音波、...

以上の点をそれぞれ注意した上で、横波・縦波の問題を扱うこと。

#### 4.1.6 定在波

波源から伝わる波は、外から見ると波の形を維持しながら移動しているように見える。このような波を**進行波 (traveling wave)** という。一方、移動せずその場で媒質が振動しているように見える波を**定在波 (standing wave)** という。定在波は、進行波と振幅、波長、周期が同じで、逆向きの進行波が重なることで生じる。

次の2つの進行波  $\psi_1(t, x)$ ,  $\psi_2(t, x)$  を考える。

$$\psi_1(t, x) = A \sin(\omega t - kx + \varphi_1), \quad \psi_2(t, x) = A \sin(\omega t + kx + \varphi_2). \quad (4.11)$$

ここで、 $\varphi_1, \varphi_2$  はそれぞれの進行波の初期位相であり、角速度  $\omega$ 、波数  $k$  はともに同じ値を取る。この2つの波を重ね合わせて得られる波の式  $\Psi(t, x)$  は、次のようになる。

$$\begin{aligned} \Psi(t, x) &= \psi_1(t, x) + \psi_2(t, x) \\ &= A \{ \sin(\omega t - kx + \varphi_1) + \sin(\omega t + kx + \varphi_2) \} \\ &= 2A \sin \left( \omega t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \right) \cos \left( kx - \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} \right). \end{aligned} \quad (4.12)$$

これより、媒質は位置ごとに異なる振幅で単振動をするようになる。グラフにすると図 4.3 のようになる。図より、全く振動しない点と、振幅が最大となる点とが交互に並んでいる。前者を**節 (node)**、後者を**腹 (antinode)**といい、節と腹の間隔はどれも元の波の波長の半分となっている。また、式 (4.12) から、定在波の周期も元の波のものと同じである。

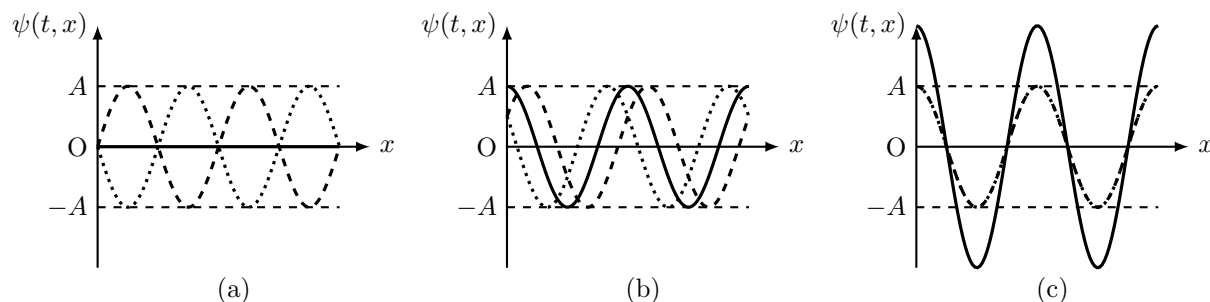


図 4.3 定在波。(a), (b), (c) の順に時間を進めている。(a) では、2 つの波が完全に打ち消し合い、全体の変位は 0 になる。(b) では、(a) からずれた状態で重なったため、位置ごとに異なる変位を持つ。(c) では、ずれた結果完全に重なり、振幅がものと波の 2 倍となる。この間、波全体は  $x$  の方向に動くことなく、媒質の振動のみが起こる。

### 4.1.7 反射と屈折

波がある媒質から異なる媒質へ伝播するとき、波の進み方が変化する。これは、媒質ごとに波の速さが異なることに起因する。異なる媒質間の境界面で起こる現象として、**反射**、**屈折**、**全反射**の 3 つが挙げられる。ちなみに、反射と屈折については、媒質ごとの波の速さを考慮すれば、ホイヘンスの原理を用いて説明することができる。

#### 反射

異なる媒質の境界面で波が跳ね返り、進行方向を変えてもとの媒質を進む現象を**反射 (reflection)**という。境界に向かう波を**入射波 (incident wave)**、反射した波を**反射波 (reflected wave)**と呼び、境界面と垂直な軸と、入射波・反射波の進行方向とが成す角度  $\theta_i, \theta_j$  を、それぞれ**入射角 (incident angle)**、**反射角 (reflection angle)**という。入射角と反射角との関係は、次の式で表される。

$$\theta_i = \theta_j. \quad (4.13)$$

これを**反射の法則 (law of reflection)**という。模式的に表すと、図 4.4 となる。

#### 屈折

異なる媒質の境界面を超え、その先で進行方向を変えて波が進む現象を**屈折 (refraction)**という。屈折した波を**屈折波 (refracted wave)**、屈折波の進行方向と境界面と垂直な軸とが成す角度  $\theta_k$  を**屈折角 (refraction angle)**という。模式的に表すと、図 4.4 となる。

入射波と屈折波の関係を考える。図 4.4 のように、入射波は媒質 I 側を、屈折波は媒質 II 側を通るとする。媒質 I での波の速さ、波長、振動数を  $v_1, \lambda_1, f_1$ 、媒質 II での波の速さ、波長、振動数を  $v_2, \lambda_2, f_2$  とすると、次の関係を満たす。

$$n_1 \lambda_1 = n_2 \lambda_2, \quad n_1 v_1 = n_2 v_2, \quad n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_k, \quad (4.14)$$

$$f_1 = f_2. \quad (4.15)$$

ここで導入した  $n_1, n_2$  は、媒質を特徴づけ、屈折と関係する**屈折率 (refractive index)** といい、真空における値を 1 として、他の媒質の値を決める。ただし、大気中については真空とほぼ同じと考え、屈折率を 1 とする。屈折率を用いた、屈折に関する関係式 (4.14) を**屈折の法則 (law of refraction)** という。式 (4.14) を 1 行にまとめると、次のようになる。

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_k} = \frac{n_2}{n_1} \equiv n_{12}. \quad (4.16)$$

ここで導入した比  $n_{12} = n_2/n_1$  を**相対屈折率 (relative refractive index)** という。これと区別して、 $n_1$  や  $n_2$  を**絶対屈折率 (absolute refractive index)** とも言う。式 (4.15) は、2 つの媒質における振動数が等しいことを意味する。これは、媒質が異なっても、1 秒間に媒質を振動させる回数は変わらないからである。

ここで認知しておいてもらいたいこととして、反射と屈折は独立した別々の現象ではなく反射と屈折は同時に起こっている、ということである。実際は、入射波の一部が境界面で反射し、残りが境界を超えて屈折して進む様になる。

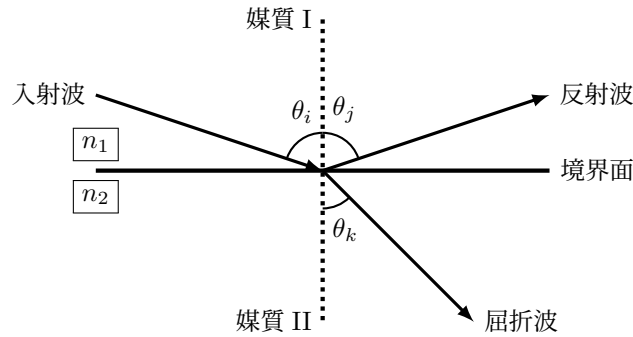


図 4.4 反射と屈折の模式図。

### 全反射

屈折率がより小さい媒質へ波が入射するとき、入射角が一定以上大きくなると、式 (4.14) より屈折角が  $\pi/2$  を超え、屈折が起こらなくなる。このとき、入射波は全て境界面で反射する。この現象を**全反射 (total reflection)** という。全反射が起こる最小の入射角  $\theta_0$  を**臨界角 (critical angle)** といい、式 (4.14) から、次の関係式で与えられる。

$$n_1 \sin \theta_0 = n_2 \Rightarrow \sin \theta_0 = \frac{n_2}{n_1}. \quad (4.17)$$

### 4.1.8 干渉

異なる 2 つの正弦波の波源  $S_1$  と  $S_2$  から波を、点 P で観測することを考える (図 4.5)。波源からの距離を  $d_1 = S_1P$ ,  $d_2 = S_2P$  とし、振幅  $A$ , 周期  $T$ , 波長  $\lambda$  を同じとすると、各波源からの波の変位の式は、それぞれ次のようになる。

$$\psi_1(t, d_1) = A \sin \left\{ 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{d_1}{\lambda} \right) \right\}, \quad \psi_2(t, d_2) = A \sin \left\{ 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{d_2}{\lambda} \right) + \varphi \right\}. \quad (4.18)$$

ここで、 $\varphi$  は波源  $S_2$  の、波源  $S_1$  に対する位相差を表す。これより、点  $P$  における波の変位は、重ね合わせの原理から、

$$\begin{aligned}\Psi(t, d_1, d_2) &= \psi_1(t, d_1) + \psi_2(t, d_2) \\ &= 2A \sin \left\{ 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{d_1 + d_2}{2\lambda} \right) + \frac{\varphi}{2} \right\} \cos \left\{ \frac{d_{12}}{\lambda} \pi - \frac{\varphi}{2} \right\}, \quad d_{12} = d_2 - d_1, \quad (4.19)\end{aligned}$$

となる。ここで、2つの波源までの距離の差  $d_{12}$  を定義し、これを**経路差 (route difference)** という。得られた変位の式より、時間に依存せず、経路差  $d_{12}$  にのみ依存する部分を得られた。これはつまり、波の重ね合わせから、経路差によって変位が元の波の2倍になったり、全く振動しなかったりする、ということである。このような、波の重ね合わせを起因とした現象を**干渉 (interference)** という。

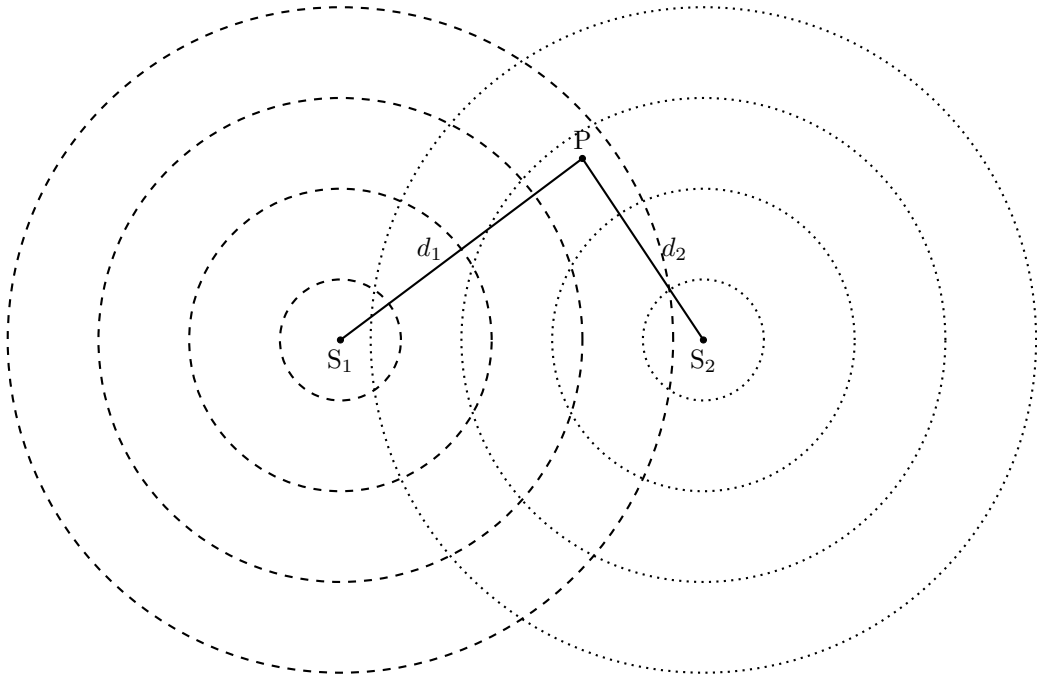


図 4.5 干渉の外観図。変位が最大となる位置を点線、破線でそれぞれ表している。

高校物理では、2つの波源について同位相 ( $\varphi = 0$ ) か逆位相 ( $\varphi = \pi$ ) の場合のみ考える。また、干渉において、最大限変位を大きくする、つまり**強め合う**場合と、変位を完全に打ち消し合う、つまり**弱め合う**場合が重要であるため、それ以外は考えない。以上のことから、2つの波の干渉において、強め合う条件と弱め合う条件が求まり、それぞれ次のようになる ( $m$ : 整数)。

$$\text{同位相: } \begin{cases} \frac{d_{12}}{\lambda} \pi = m\pi & \Rightarrow d_{12} = m\lambda = 2m \cdot \frac{\lambda}{2} & \text{(強め合う条件),} \\ \frac{d_{12}}{\lambda} \pi = m\pi + \frac{\pi}{2} & \Rightarrow d_{12} = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda = (2m + 1) \cdot \frac{\lambda}{2} & \text{(弱め合う条件),} \end{cases} \quad (4.20)$$

$$\text{逆位相: } \begin{cases} \frac{d_{12}}{\lambda} \pi - \frac{\pi}{2} = m\pi & \Rightarrow d_{12} = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda = (2m + 1) \cdot \frac{\lambda}{2} & \text{(強め合う条件),} \\ \frac{d_{12}}{\lambda} \pi - \frac{\pi}{2} = m\pi + \frac{\pi}{2} & \Rightarrow d_{12} = m\lambda = 2m \cdot \frac{\lambda}{2} & \text{(弱め合う条件),} \end{cases} \quad (4.21)$$

同位相の時と逆位相の時を比較すると、強め合う条件と弱め合う条件がちょうどあべこべの関係にある。よって、どちらか一方を覚え、もう片方はその逆である、という形で頭に入れておくと良い。

#### 4.1.9 回折

波が障害物にあたったり、隙間の方へ進む時、障害物の後ろ側に波が回り込むことがある。この現象を**回折 (diffraction)** という。この現象は、障害物の大きさや隙間の狭さに対して、波の波長が長いほど起こりやすい。これは、ホイヘンスの原理で考えるとわかりやすい。隙間での回折についての模式図を図 4.6 に示す。(A) は隙間

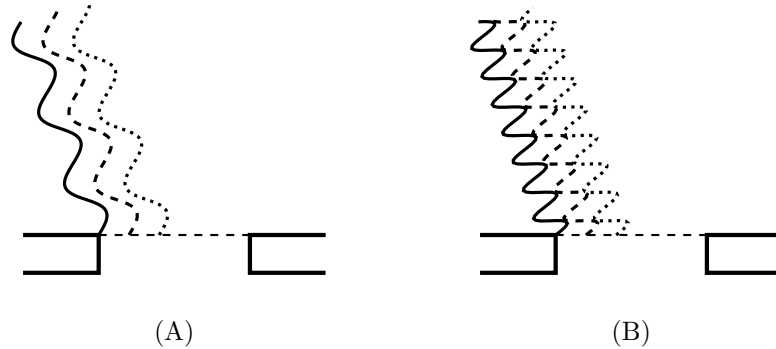


図 4.6 隙間での回折の模式図。(A) は隙間の間隔に対してある程度の大きさの波長を持つ波を入射した場合。(B) は隙間の間隔に対して小さい波長を持つ波を入射した場合。

の間隔に対してある程度大きな波長を持つ波の場合、(B) は逆に小さい波の場合を表す。ホイヘンスの原理より、隙間の端からの波と少し離れた点を波源とする波を考え、重ね合わせにより得られる変位が、実際に観測される波の変位である。図の (A) と (B) を比較すると、(A) において、波源の違いによって生じる経路差に対して、波長が十分大きいため、ほぼ同位相の状態で重なる。そのため、隙間を回り込む位置で波が消失することはない。一方、(B) においては、波の波長が経路差と同程度かより小さいため、弱め合う干渉が起きやすく、よって、隙間を回り込む位置で波が消失してしまう。これは波が障害物にあたった場合の回折でも同様である。

以上のことから、先述の通り、障害物や隙間に対してある程度大きな波長の波であれば、回折が起きやすいことがわかる。この現象が身近に影響しているものといえば、スマホの電波である。ラジオやテレビの電波と比較すると、現在広く用いられているスマホの電波は短い。波長はそれぞれ、ラジオが 1 ~ 100 m 程度、テレビが 1 m 程度、スマホ (4G, 5G) が 1 ~ 10 m 程度となっている。このことから、スマホが受ける電波はテレビ等と比較して回折しにくく、建物などの障害物にぶつかって遠くまで届きづらい、という性質がある。そのため、2020 年現在範囲が拡大している 5G の電波網をより広げるためには、より多くの、5G 電波を出す電波塔の建設が必要不可欠となる。

#### 4.1.10 ドップラー効果

波源や波の観測者が運動しているときを考える (音を例にした図 4.7)。簡単のため、1 次元方向で考える。ここで、波、波源、観測者の速さをそれぞれ  $V, v_S, v_O$ 、波源が出す波の振動数と観測者に届く波の振動数を  $f_0, f$  とする。

まず、波源の視点で考える。この時、振動数  $f_0$  の波は、波源に対して相対速度  $V - v_S$  で進んでいる。よって、この時の波の波長  $\lambda_1$  は、次で求まる。

$$V - v_S = f_0 \lambda_1 \Rightarrow \lambda_1 = \frac{V - v_S}{f_0}. \quad (4.22)$$

次に、観測者の視点で考える。この時、観測者に振動数  $f$  で届く波は、観測者に対して相対速度  $V - v_O$  で向かっ

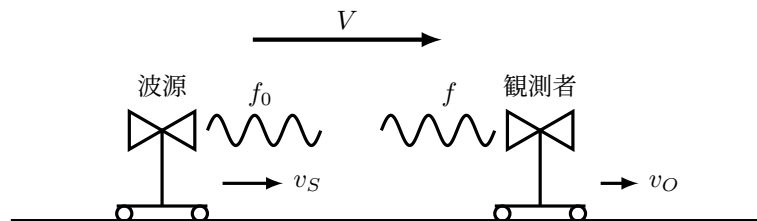


図 4.7 ドップラー効果の模式図。簡単のため、音について 1 次元方向で考える。

てくる。よって、この時の波の波長  $\lambda_2$  は、次で求まる。

$$V - v_O = f \lambda_2 \Rightarrow \lambda_2 = \frac{V - v_O}{f}. \quad (4.23)$$

ここで得られた式 (4.22), (4.23) は、つまり、波源または観測者が動くことで、動いていない場合と比較して波長が変化することを意味している。

最後に、式 (4.22) と (4.23) の関係性について考える。波源が動くことで、波源が出す波の波長は  $\lambda_1$  に変化し、速さ  $V$  で媒質中を進む。これを観測者から見ると、波長  $\lambda_1$  の波が相対速度  $V - v_O$  で近づいているように見えるため、よって次の関係式

$$\lambda_1 = \lambda_2, \quad (4.24)$$

が見いだされる。これを振動数  $f_0, f$  の関係で考えると、

$$\frac{V - v_S}{f_0} = \frac{V - v_O}{f} \Rightarrow f = \frac{V - v_O}{V - v_S} f_0, \quad (4.25)$$

となる。このように、波源や観測者の運動によって、波の波長や振動数が変化する現象を**ドップラー効果 (Doppler effect)** という。身近な例を上げると、サイレンを鳴らした救急車の音の高さが、近づいているときよりも離れているときのほうが低い、というものがある。また、大きなスケールの話で言えば、地球から遠ざかる星の色が赤色に変化しているように見える**赤方偏移 (red shift)** も挙げられる。ただし、赤方偏移についてはスケールが大きすぎるため、詳細は異なる。気になる場合は、調べてみると良い。

## 4.2 音

物体の振動が空気などの媒質を介して伝える縦波を、総じて**音波 (acoustic wave)**といい、鼓膜で振動を受け取ることで**音 (sound)**として認識する。音波の速さ(音速)は媒質の種類や温度等により異なる。人間が感じる音は、基本的に空気を伝わるため、空気での音速  $c$  を考える。これは、気温  $t$  [ $^{\circ}\text{C}$ ] に依存し、1 気圧において、次のように表される。

$$V = 331.5 + 0.6t \text{ [m/s]}. \quad (4.26)$$

音は、次の3つの要素(音の3要素)により、様々に変化する。

- **大きさ (loudness)** : 音波の振幅で変化 (振幅大  $\Rightarrow$  音大)
- **高さ (pitch)** : 音波の振動数で変化 (振動数大  $\Rightarrow$  音高)
- **音色 (tone)** : 音波の波形で変化 (音を出す物体の材質や構造等で変化)

音の大きさは、例えば弦を大きく弾く・大きく息を吹き込む・面を強く叩く、などをすることで、大きくすることができる。音の高さは、弦なら長さや太さ、弦を張る強さを変えたり、気柱ならその長さなどを変えることで、音の高さを変えることができる。音色については、音を出す物体の振動の仕方波形が変わるため、物体の材質や構造だけでなく、手で抑えるなどの外的要因によっても変化する。これらにより、歌声や楽器からなる音などで、様々な音を奏でることができる。

### 4.2.1 うなり

振動数が異なる2つの音 ( $f_1, f_2$ ) の重ね合わせについて考える。ここでは簡単のため、振幅  $A$  は共通するものとする。それぞれの音波の式は、次のとおりである。

$$\psi_1(t, x) = A \sin \left\{ 2\pi f_1 \left( t - \frac{x}{V} \right) \right\}, \quad \psi_2(t, x) = A \sin \left\{ 2\pi f_2 \left( t - \frac{x}{V} \right) \right\}, \quad (4.27)$$

$$\begin{aligned} \Psi(t, x) &= \psi_1(t, x) + \psi_2(t, x) \\ &= 2A \sin \left\{ \pi \left( t - \frac{x}{V} \right) (f_1 + f_2) \right\} \cos \left\{ \pi \left( t - \frac{x}{V} \right) (f_1 - f_2) \right\}. \end{aligned} \quad (4.28)$$

ここで、2つの振動数  $f_1, f_2$  の差が微小である、つまり、

$$f_1 \simeq f_2 = f, \quad \delta f \equiv |f_1 - f_2|, \quad (4.29)$$

であるとすると、式 (4.28) は次のように近似することができる。

$$\Psi(t, x) \simeq 2A \sin \left\{ 2\pi f \left( t - \frac{x}{V} \right) \right\} \cos \left\{ \pi \left( t - \frac{x}{V} \right) \delta f \right\}. \quad (4.30)$$

これをグラフにすると、図 4.8 のようになる。実線が、振動数の差が微小な2つの音を重ね合わせたものであるが、音波の振幅が一定でなく、大小を繰り返していることがわかる。これを**うなり (grunt)**といい、振動数の差  $\delta f$  は1秒あたりの**うなりの回数**と呼ばれる。

この現象は振動数の微小な差によって生じるため、例えばギターなどの弦楽器の調律(弦を張る強さを変えて、出したい音に調節すること)などに用いられる。また、身近なもの(?)であれば、仏壇やお寺にある鐘を鳴らしたときに、音の大小を繰り返すような鐘の音が聞こえることがある。身近に起こりうる現象なので、耳を澄ましてうなりを起こす現象を探してみると面白いかもしれない。

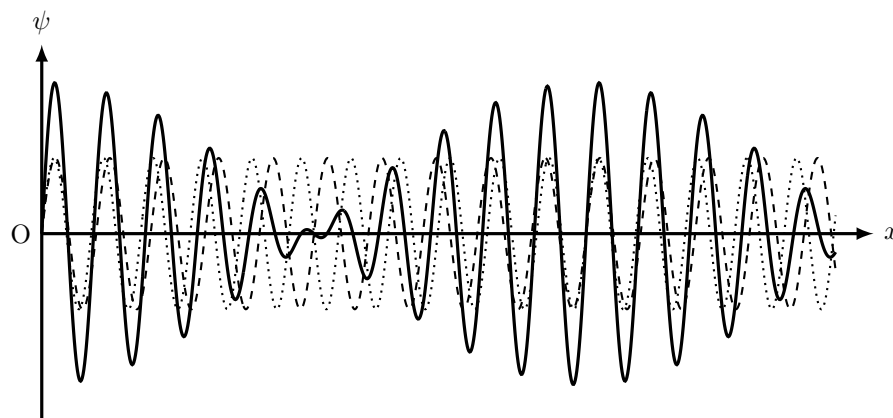


図 4.8 うなりの模式図。破線・点線が微小に異なる 2 つの振動数の音波、実線が 2 つの波を重ね合わせたものをそれぞれ表す。

### 4.2.2 固有振動

物体は、その構成材質や構造の違いにより、物体固有の振動状態を有している。これを**固有振動 (normal harmonics)** といい、このときの振動数を**固有振動数 (natural frequency)** という。

物体の固有振動と同じ振動数を持つ振動を物体に与えると、たとえ与える振動のエネルギーが小さくても、物体は大きく振動するようになる。これを**共鳴・共振 (resonance)** といい、大きな音を出す楽器はこの現象を応用していると言える。また、共振により、地震で建物が倒壊した事例が過去多く存在する。そのため、現在の建築物では、共振で建物が倒壊しないような作りとなるように設計されている。

#### 弦の振動

ギターやバイオリンなどの弦楽器は、文字通り弦を振動させることで音を発している。その模式図を図 4.9 に示す。図からわかるように、弦の両端は固定され、その部分は振動しないようになっている。弦の一部を指で弾く

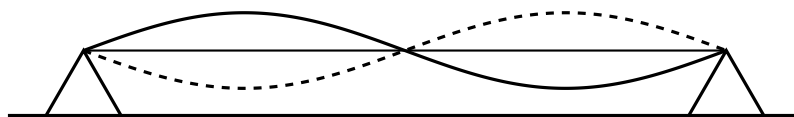


図 4.9 弦の振動の模式図。

と、その振動が弦全体に伝わり、端で反射し定常波が生じる。この時、弦の両端が固定端のため、生じた定常波は両端が節となる。ちなみに、弦を伝わる速さは、弦の単位長さあたりの質量 (線密度)  $\rho$  や弦を張る強さ  $S$  に依存し、おおよそ次の形で与えられる。

$$v = \sqrt{\frac{S}{\rho}}. \quad (4.31)$$

ここで、元の長さを  $L$ 、弦を伝わる波の速さを  $v$  とし、生じた定常波の山の数  $m$  で書くと、山 1 つ、つまり半波長の波が長さ  $L$  の弦の中に整数個収まるように、波長を選べば良い。よって、このときの波長  $\lambda_m$  と振動数  $f_m$  は次のようになる。

$$L = m \cdot \frac{\lambda_m}{2} \Rightarrow \lambda_m = \frac{2L}{m}, \quad f_m = m \cdot \frac{v}{2L}, \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad (4.32)$$

このうち、 $m = 1$  となるような振動を**基本振動 (first harmonic)** といい、 $m > 1$  の振動は基本振動を基準とした  $m$  倍振動という。

### 気柱の振動

リコーダーやトランペットなどの管楽器には、**気柱 (air-column)** と呼ばれる内部の空気を振動させる空間が存在し、気柱の長さなどを変えることで、様々な音を出すことができる。ここで、振動させる媒質は気柱内部にある気体なので、振動が伝わる速さは音速  $V$  そのものである。模式図を図 4.10 に示す。音波は縦波のため、媒質の変位は  $90^\circ$  回転して表している。

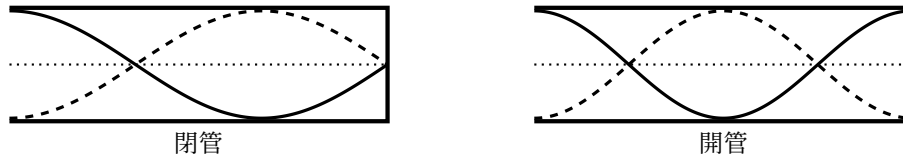


図 4.10 気柱の振動の模式図。気柱内は縦波として空気が振動するため、変位を  $90^\circ$  回転させて表している。

気柱には、大きく分けて 2 種類あり、次のようになる。以下、気中の長さを  $L$ 、音速を  $V$  とする。

#### ● 閉管 (closed pipe)

- 底面の片方が空いて、他方が閉じている気柱
- 空いている口付近の気体は自由に振動することができる
- 閉じている底面付近の気体は振動することができずに固定される
- 閉管内部に生じる定常波は、**閉じている底面部分を節、他方を腹**としたもの
- 「4 分の 1 波長分」の波が気柱の中に何個入るか、で考える  $\Rightarrow$  奇数個

$$L = (2m - 1) \cdot \frac{\lambda_m}{4} \Rightarrow \lambda_m = \frac{4L}{2m - 1}, \quad f_m = (2m - 1) \frac{V}{4L}, \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad (4.33)$$

#### ● 開管 (open pipe)

- 両端が空いている気柱
- 空いている口付近の気体は自由に振動することができる
- 開管内部に生じる定常波は、**両端を腹**としたもの
- 「半波長分」の波が気柱の中に何個入るか、で考える  $\Rightarrow$  整数個 (弦と同じ)

$$L = m \cdot \frac{\lambda_m}{2} \Rightarrow \lambda_m = \frac{2L}{m}, \quad f_m = m \cdot \frac{V}{2L}, \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad (4.34)$$

ここまで、気柱の端でちょうど定常波の腹となる、と考えた。実際は、気中の端より少し外側に定常波の腹が現れる。このときの腹の位置と気柱端との違いを**開口端補正 (end correction)** という。これは、気柱内で生じた定常波の波長やその時の気柱の長さを元にして計算する必要があるため、開口端補正を考慮しなければならない問題を解く際は、十分に気をつけること。

## 4.3 光

光 (light) は電磁波<sup>\*2</sup>の一種であり、波の性質を持つ。光を含む電磁波の速さは、**光速 (light speed)** と呼ばれ、その値は次のとおりである。

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s.} \quad (4.35)$$

電磁波は波長または振動数で分類されており、目で感じることができる**可視光 (visible light)** の波長は、およそ  $3.6 \times 10^{-7} \text{ m}$  から  $8.3 \times 10^{-7} \text{ m}$  である。波長と色の関係は、長い方から順に赤、橙、黄、緑、青、紫の順に現れる。ここで、1つの波長で表される色の光を**単色光 (monochromatic light)** といい、複数の単色光を混ぜると、次第に色味がなくなり白色の**白色光 (white light)** になる。また、赤より長い波長、または紫より短い波長の光はそれぞれ**赤外線 (infrared)**、**紫外線 (ultraviolet)** と呼ばれる。

光は波の性質を持っているが、他の波と違い、**媒質がない真空中でも伝わる**。これは、先述の通り光は電磁波の一種であり、電磁波は**電磁場と呼ばれる空間の性質そのものの振動が伝わる現象**だからである。これにより、真空中であるか、真空とは異なる媒質中であるかで、空間の性質が変化するため、光の伝わり方 (つまり速さ) が異なってくる。この点は、他の波と同様であるため、これまでの波動の内容は問題なく光にも当てはめることができる。

### 4.3.1 スペクトル

光をプリズムなどの、屈折率が異なる物質に当てると、屈折する。この時、式 (4.16) から、波長が違うと屈折角も変わってくる。よって、光においては、色によって屈折の度合いが異なる、ということである。このことから、複数の色が混じった光を屈折させた際、色ごとに異なる屈折をして、色を分けることができる。この現象を**分散 (dispersion)** といい、光を波長ごとに分けることを**分光 (spectroscopy)**、分校で得られた光を**スペクトル (spectrum)** という。ちなみに、このように分散で得られたスペクトルについて研究する分野を、**分光学 (spectroscopy)** という。

光を分光した際に得られるスペクトルの現れ方として、広い範囲で連続的に色が分布する**連続スペクトル (continuous spectrum)** と、いくつかの色のみが現れる**線スペクトル (line spectrum)** とがある。白色光は、様々な色が含まれているため、分光すると連続スペクトルとなるが、特定の元素を発光させた際の光を分光すると、線スペクトルとして現れる<sup>\*3</sup>。

それでは、太陽光を分光した場合、どのようなスペクトルが得られるだろうか。太陽光はほぼ白色なため、連続スペクトルが得られるが、一部の色が暗い状態で現れる。このスペクトルを暗線と呼ぶが、これは、太陽から地球まで光が進む間に、太陽光に含まれる色の一部が、太陽付近や地球の大気などに吸収されて失われるからである。物質には、光が当たるとその一部を吸収する性質があり、吸収された光を**吸収スペクトル (absorption spectrum)** という。これにより、太陽光を分光した際に現れなかったスペクトルから、太陽付近や地球大気に含まれる元素を調べることができる。

### 4.3.2 散乱

光が波長と同程度の大きさの粒子にあたると、当たり方により光の進行方向は様々に変化する。この現象を**散乱 (scattering)** といい、粒子に対して光の波長が短いほど起きやすい。この現象により、波長が短い青い光は地球の大気で散乱しやすく、これにより昼間の空は青く見える。一方、夕方は昼間に大気で散乱されなかった、より

\*2 「第5章 電磁気学」で詳細に触れる。

\*3 「第6章 量子論入門」で詳細に触れる。

長い波長を持つ光がのこり、よって夕方の空は赤みがかかる。

### 4.3.3 偏光

光は横波のため、進行方向とは垂直に電磁場が振動する。このとき、振動する方向は様々である。ここで光を特定の物体に通すと、振動方向を一方後に限定した光を作ることができる。このような光を**偏光 (polarization)**という。偏光を生じさせる装置として**偏光板 (polarizing plate)**があり、偏光板2枚を別々の方向にして重ねることで光を通さないようにすることができる。また、偏光の応用方法として、次の例が挙げられる。

- スキー用ゴーグルなど  
水面や雪に反射した光の強さを抑えるため、ゴーグルに偏光処理を行い、目の保護を行っている。
- 3D メガネ  
昔は、左右に赤と青のフィルターが付いたメガネを用いて、3D 映画を鑑賞していた。最近では、偏光を応用して、左右のレンズで偏光方向が異なるメガネを着用して鑑賞する。これにより、左右の目で少し異なる映像を見ることで、映像全体が立体的に見えるようになる。

### 4.3.4 レンズ

光の屈折を応用して、表裏を球面状に加工し、透過した光の進行方向を変えて像を結ばせる光学素子を**レンズ (lens)**という。このうち、両面が凸となるレンズを**凸レンズ (convex lens)**、両面が凹となるレンズを**凹レンズ (concave lens)**という。

凸レンズと凹レンズを通る光を考える際、レンズ両面の中心を結ぶ直線 (**光軸, optical axis**) を考える必要がある。光軸上には、レンズの中心から両面側に等距離の位置に、光が集中して通過する**焦点 (focal point)**が存在する。ここで、レンズの中心から焦点までの距離を**焦点距離 (focal length)**という。凸レンズと凹レンズを通る光の進み方は、それぞれ次のとおりである。

- 凸レンズ
  - － 光軸に平行な光 ... レンズ向こう側の焦点を通るように進む
  - － レンズの中心を通る光 ... 直進する
- 凹レンズ
  - － 光軸に平行な光 ... レンズ手前側の焦点を通過してきたように進む
  - － レンズの中心を通る光 ... 直進する

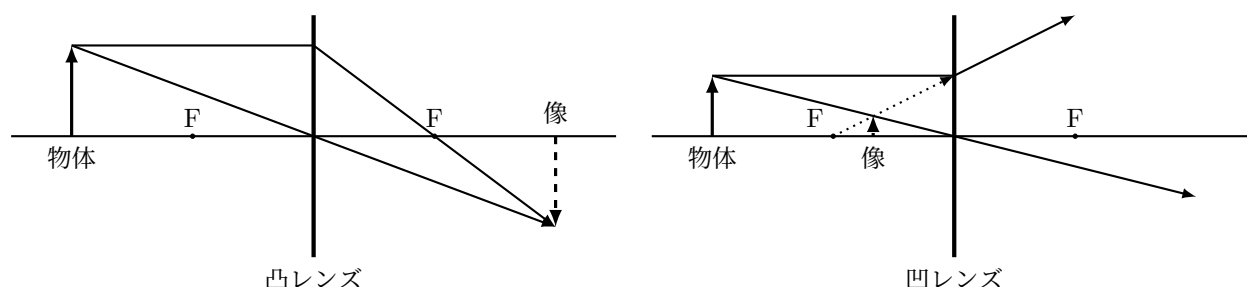


図 4.11 凸レンズ・凹レンズを通る光の進み方

光をレンズに通すことによって生じる像は2種類あり、レンズの向こう側に実際に光が収束し、スクリーンな

どに像を写す**実像 (real image)**、レンズ手前側にあたかもそこに物体があるように生じる像を**虚像 (virtual image)** という。図 4.11 のように、実像は実際の物体と上下左右逆に生じる倒立像として現れ、虚像は上下反転しない正立像として現れる。この判定は、作図によってもわかるが、焦点距離  $f$  と物体とレンズの距離  $a$  から計算で得ることもできる。そのために、図 4.12 のよう仮想的な軸を 2 つ用意する。図 4.12 の  $a$  軸は、レンズ中

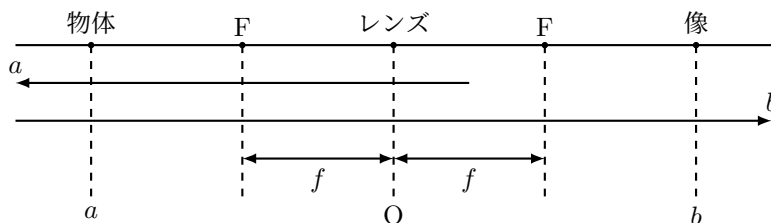


図 4.12 レンズと物体、像の位置の簡略図

心を原点として物体方向を正とし、 $b$  軸はレンズ中心を原点として物体とは反対方向を正とする。像はレンズ手前側に生じるときもあるため、 $b$  軸については負方向も用意する。以上より、 $a, b, f$  についての関係は次の式でまとめることができる。

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}, \quad f \begin{cases} > 0 & \text{凸レンズ} \\ < 0 & \text{凹レンズ} \end{cases}, \quad b \begin{cases} > 0 & \text{倒立像} \\ < 0 & \text{正立像} \end{cases}. \quad (4.36)$$

像が生じるとき、その大きさは実際の物体とは異なる。これを表すために、作図から得られる次の式を用いる。

$$m = \left| \frac{b}{a} \right|. \quad (4.37)$$

この  $m$  を**倍率 (magnification)** という。

ここまでに見たように、光は人間が生活するスケールでは基本的に直進し、屈折により方向転換するため、これらを考慮することにより、作図で像が生じる位置などを調べることができる。このように、光の進み方を図形的に考える分野を**幾何光学 (geometrical optics)** という。

### 4.3.5 鏡

金属表面を磨き、光を反射させる物体を**鏡 (mirror)** といい、平面状のものを**平面鏡 (plane mirror)**、球面状のものを**球面鏡 (spherical mirror)** という。このうち、球面鏡は**凹面鏡 (concave mirror)** と**凸面鏡 (convex mirror)** に分けられ、レンズと同様に、幾何光学的に像の位置を調べることができる。ここで、物体と鏡の距離を  $a$ 、鏡と像の距離を  $b$ 、鏡の焦点距離を  $f$  とすると、次の関係式が得られる。

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}, \quad f \begin{cases} > 0 & \text{凹面鏡} \\ < 0 & \text{凸面鏡} \end{cases}, \quad b \begin{cases} > 0 & \text{倒立像} \\ < 0 & \text{正立像} \end{cases}. \quad (4.38)$$

### 4.3.6 光の干渉

光は波の一種であるため、干渉するときがある。しかし、光の波長はとても小さいため、このことを考慮した条件下でなければ、干渉は起きない。ここでは、光の干渉において有名なヤングの実験と、屈折率が異なる媒質中を進む場合を含む薄膜についてまとめる。

#### ヤングの実験

1805 年頃、ロンドンの Thomas Young [1773-1829] が光の波動性を示すため、図 4.13 に示すような実験を行い、光の干渉について調べた。まず、光源 S から出る光をある一点に限定するために、スリットが 1 つの板に通

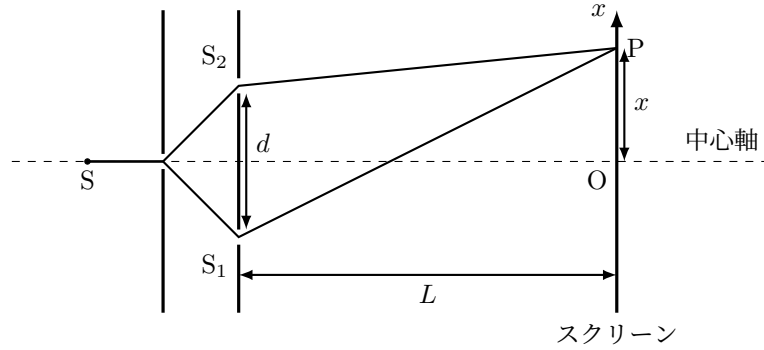


図 4.13 ヤングの二重スリットの実験

し、回折させる。次に、回折した光を中心軸から等距離に2つのスリットがある板に通し、さらに回折させる。このとき、スリット  $S_1$  と  $S_2$  の間隔は  $d$  で、同位相の光が出ている。その後、回折した光は距離  $L$  だけ先にあるスクリーン上に、強め合う光と弱め合う光の縞模様を生じさせる。この縞模様を**干渉縞 (fringes)** という。

図 4.13 のスクリーンと中心軸の交点  $O$  を原点とし、スクリーン上に  $x$  軸を設定する。 $x$  や  $d$  が  $L$  に比べて十分小さいとすると ( $x, d \ll L$ )、 $S_1$  と  $S_2$  から出る光の経路差  $\Delta l$  は、次のように求まる。

$$\begin{aligned}
 l_1 = S_1P &= \sqrt{L^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2} = L\sqrt{1 + \left(\frac{2x + d}{2L}\right)^2} \sim L\left\{1 + \frac{d^2 + 4dx + 4x^2}{8L^2}\right\}, \\
 l_2 = S_2P &= \sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2} \sim L\left\{1 + \frac{d^2 - 4dx + 4x^2}{8L^2}\right\}, \\
 \therefore \Delta l = |l_1 - l_2| &\sim \frac{d}{L}x, \quad \left(\because (1 + \alpha)^{1/2} \sim 1 + \frac{\alpha}{2}, \quad \alpha \ll 1\right).
 \end{aligned} \tag{4.39}$$

これより、ヤングの実験における干渉の条件式は、次のようになる。

$$\frac{d}{L}x = \begin{cases} 2m \cdot \frac{\lambda}{2} & (\text{強め合う条件}), \\ (2m + 1) \cdot \frac{\lambda}{2} & (\text{弱め合う条件}). \end{cases} \tag{4.40}$$

ここまでの導出過程は、実際の入試問題でも問われることがあるため、流れを頭に入れておくこと。その際、二重スリット部分を上下に移動させる場合もあるため、そのときは移動した分を  $S_1, S_2$  を通る光の経路に考慮した上で計算していかなければならない。

### 薄膜での干渉

シャボン玉の表面は、光の反射と干渉により、様々な色に見える。このことを模式的に表したものを、図 4.41 に示す。薄膜の外は空気とし、絶対屈折率を  $n_1$  とする。また、薄膜内の絶対屈折率を  $n_2$ 、薄膜の厚さを  $d$  とする。平面波として光が入射したとき、片方が先に薄膜内に侵入し、空気中のときと異なる速さで進み、点  $A$  に到達したとき、もう片方の光が薄膜上の点  $C$  で反射する。薄膜中の光は  $A, B, C$  の順に進み、点  $C$  で薄膜上で反射した光と合流し、干渉を起こす。

このときの経路差  $ABC$  を調べるために、三角形  $BCE$  を薄膜と空気の下側の境界で反転する形で、三角形  $BDE$  を作るように補助線を引く。すると、直角三角形  $ACD$  が出来上がる。先の操作から、辺  $BC$  と辺  $BD$  の長さは等しいため、直角三角形  $ACD$  の辺  $AD$  の長さを調べることで、光の経路差を調べることができる。ここで、辺  $CD$  の長さは、反転の操作から、薄膜の厚さ  $d$  の2倍になり、また  $\angle CDA = \angle BCE$  のため、経路差  $\Delta l$  は次のよ

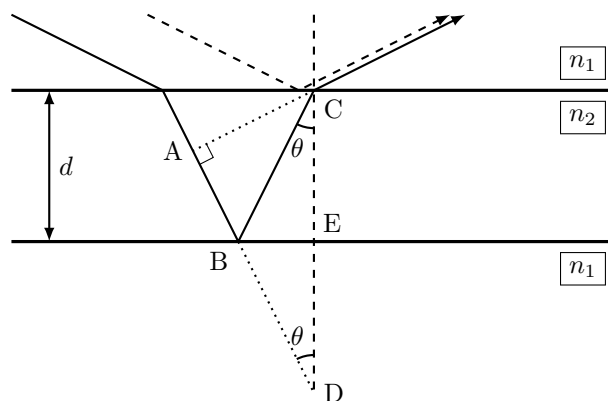


図 4.14 薄膜での干渉

うに求まる。

$$\Delta l = AD = 2d \cos \theta. \quad (4.41)$$

ここで一旦高校物理の範囲を逸脱して、光速についての性質を考慮する。特殊相対性理論には光速不変の原理が存在する。これは、特殊相対性理論で扱える範囲において、光速はいかなる条件下でも不変である、というものである。よって、屈折率の異なる媒質中を光が進む場合、屈折前の媒質中での光速に換算して進む距離を計算する必要がある。つまり、「光自身が進んだと思っている距離」で考えなければならない。そこで、屈折の法則より、空気中の光速を  $c$ 、薄膜中の光速を  $v$ 、光が進んだ時間を  $t$  とすると、

$$n_1 c \cdot t = n_2 v \cdot t \Rightarrow ct = \frac{n_2}{n_1} vt = n_{12} \cdot \Delta l, \quad \left( \frac{n_2}{n_1} = n_{12} : \text{相対屈折率} \right), \quad (4.42)$$

が得られる。ここで得られた量  $n_{12} \cdot \Delta l$  が、今回の薄膜中を進んだ光が「進んだと思っている距離」であり、これを**光路長 (optical path length)** という。よって、薄膜の干渉では、式 (4.41) で得られたものではなく、式 (4.42) で得られたものを用いて、干渉の条件を考えなければならない。

次に、空気と薄膜の間での光の反射について考える。屈折率が異なる媒質の境界に光が侵入すると、その面で反射する。このとき、波の位相が変化しない (自由端反射) 場合と  $\pi$  だけ反転する (固定端反射) 場合に分けられる。これは、2つの媒質の絶対屈折率の関係に依存し、次のように分類される ( $n_1$  を入射側の媒質の絶対屈折率、 $n_2$  を反射の境界面の向こう側の媒質の絶対屈折率とする)。

- $n_1 > n_2 \cdots$  自由端反射、位相反転しない
- $n_1 < n_2 \cdots$  固定端反射、位相反転する

イメージとしては、「絶対屈折率が高い方が“硬い物質”、小さい方が“柔らかい物質”であり、硬い物質から柔らかい物質 (絶対屈折率が大  $\rightarrow$  小) に入射するときは、入射先が柔らかいため自由端反射する。一方、柔らかい物質から硬い物質 (絶対屈折率が小  $\rightarrow$  大) に入射するときは、入射先がかたいため固定端反射する」という感じで頭に入れてもらいたい。

薄膜での干渉の場合、空気より薄膜の絶対屈折率のほうが大きいため、 $n_1 < n_2$  となる。よって、点 B では位相反転はせず、点 C で位相反転し、総合的に干渉する光は逆位相で合流する。よって、干渉の条件は次のようになる。

$$2n_{12}d \cos \theta = \begin{cases} (2m+1) \cdot \frac{\lambda}{2} & (\text{強め合う条件}), \\ 2m \cdot \frac{\lambda}{2} & (\text{弱め合う条件}). \end{cases} \quad (4.43)$$

### その他の場合

二重スリットや薄膜での流れは、他の場合 (ex. 回折格子、楔形空気層、ニュートンリング) でも有用である。よって、経路差や、媒質が異なる場合は光路長や位相反転の有無に注意して計算することで、個々の場合での干渉の条件を調べることができる。したがって、以上の点を踏まえて、様々な場合の光の干渉の問題に取り組んでもらいたい。